$\Delta L = 10 \times 10^{-6} \times 300 \times 23 = 0.069\ m = 69\ mm$

பரப்பு விரிவு

ΔT என்ற சிறிய வெப்பநிலை மாற்றத்தால் பொருளின் பரப்பில் ஏற்படும் பரப்புத்திரிபு $\left(\frac{\Delta A}{A_0}\right)$, ஆனது ΔT க்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும். இதனைப் பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$\frac{\Delta A}{A_0} = \alpha_A \Delta T$$

எனவே, $$\alpha_A = \frac{\Delta A}{A_0 \Delta T}$$

இங்கு, α_A = பரப்பு விரிவுக் குணகம்.

ΔA = பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றம்

A_0 = தொடக்கப் பரப்பு

ΔT = வெப்பநிலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம்

பருமன் விரிவு

ΔT என்ற சிறிய வெப்பநிலை மாற்றத்தினால், பொருளின் பருமனில் ஏற்படும் பருமத்திரிபு $\left(\frac{\Delta V}{V_0}\right)$, ஆனது ΔT க்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும்.

$$\frac{\Delta V}{V_0} = \alpha_V \Delta T$$

எனவே, $$\alpha_V = \frac{\Delta V}{V_0 \Delta T}$$

இங்கு, α_V = பருமன் விரிவுக் குணகம்.

ΔV = பருமனில் ஏற்படும் மாற்றம்

V_0 = தொடக்கப்பருமன்

ΔT = வெப்பநிலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம்

திடப்பொருள்களின் நீள் விரிவு, பரப்பு மற்றும் பருமன் விரிவுக் குணகங்களின் அலகு $^\circ C^{-1}$ அல்லது K^{-1}

குறிப்பு

கொடுக்கப்பட்ட பொருளுக்கு

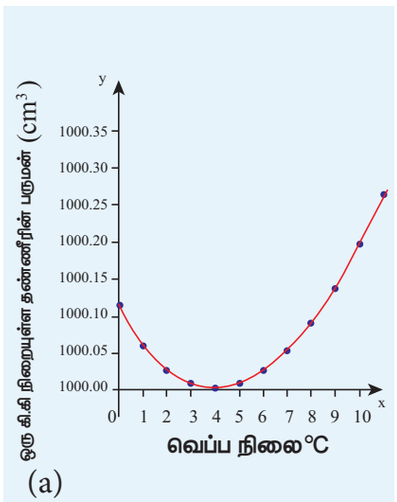
$\frac{\Delta L}{L_0} = \alpha_L \Delta T$ (நீள் விரிவு)

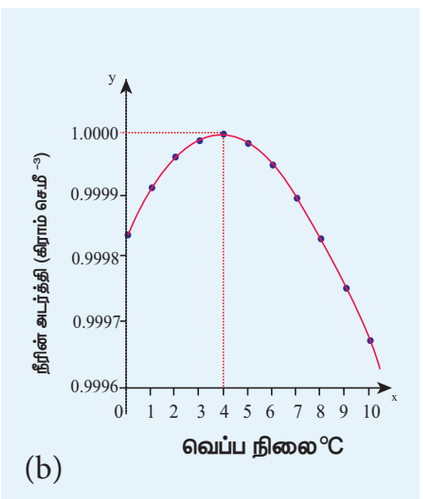
$\frac{\Delta A}{A_0} \approx 2\,\alpha_L \Delta T$ (பரப்பு விரிவு $\approx 2 \times$ நீள் விரிவு)

$\frac{\Delta V}{V_0} \approx 3\,\alpha_L \Delta T$ (பருமன் விரிவு $= 3 \times$ நீள் விரிவு)

8.2.4 நீரின் முரண்பட்ட விரிவு (ANOMALOUS EXPANSION OF WATER)

சாதாரண வெப்பநிலைகளில் திரவங்களை வெப்பப்படுத்தும்போது விரிவடையும் மற்றும் குளிர்விக்கும்போது சுருங்கும். ஆனால் நீர் இதற்கு முரணான ஒரு பண்பைப் பெற்றுள்ளது. $0^\circ C$ முதல் $4^\circ C$ வரை வெப்பப்படுத்தும்போது தண்ணீர் சுருங்குகிறது. தண்ணீரை அறை வெப்பநிலையிலிருந்து குளிர்விக்கும்போது $4^\circ C$ வெப்பநிலையை அடையும்வரை அதன் பருமன் குறையும். $4^\circ C$ வெப்பநிலைக்குக் கீழே அதனைக் குளிர்விக்கும்போது அதன் பருமன் அதிகரிக்கும். மேலும் அதன் அடர்த்தி குறையும். அதாவது $4^\circ C$ வெப்பநிலையில் நீர் பெரும அடர்த்தியைப் பெறும். நீரின் இந்தத்தன்மையே நீரின் முரண்பட்ட விரிவு என அழைக்கப்படுகிறது. இது படம் (8.5) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.





படம் 8.5 நீரின் முரண்பட்ட விரிவு

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 104 06-01-2023 17:28:56